



Shared Plansに基づく LLMマルチエージェント型クロスドメインQA

立命館大学情報理工学部

社会知能研究室

山内 瞭

村上 陽平

研究背景・課題

クロスドメインQA

複数の知識領域をまたいで答える質問応答タスク

例) 『ダブリヤから東に8kmの位置にある都市のキリスト教徒は何%を占めているか？』

地理知識

文化知識

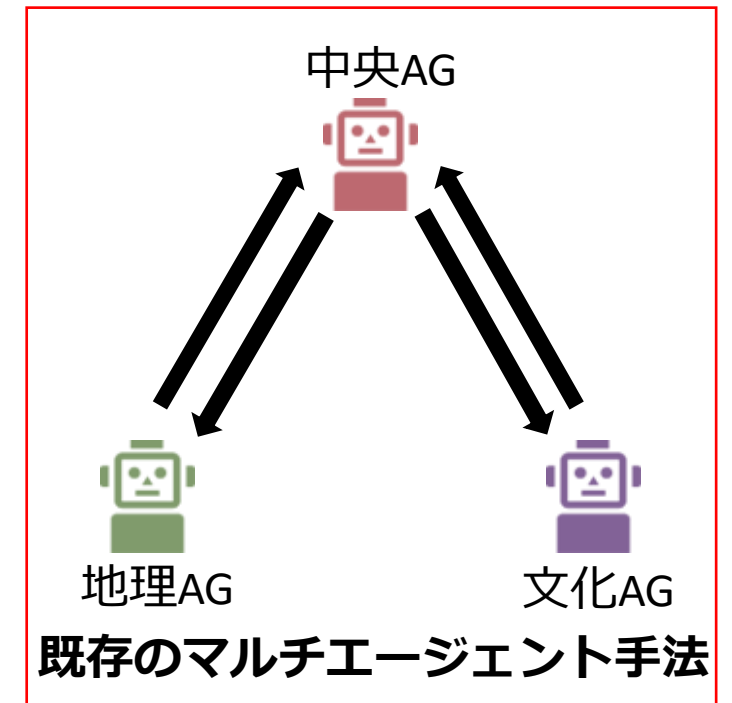
専門エージェントを組み合わせたマルチエージェント手法

特徴

- ・ 推論計画を**中央管理エージェントが独自に決定**
- ・ 実行時に専門エージェントが推論計画を**参照していない**

課題

- ・ 誤った推論計画だと**推論全体が不正解へ傾く**
- ・ 他エージェントによる多角的な**検証・修正が行われない**

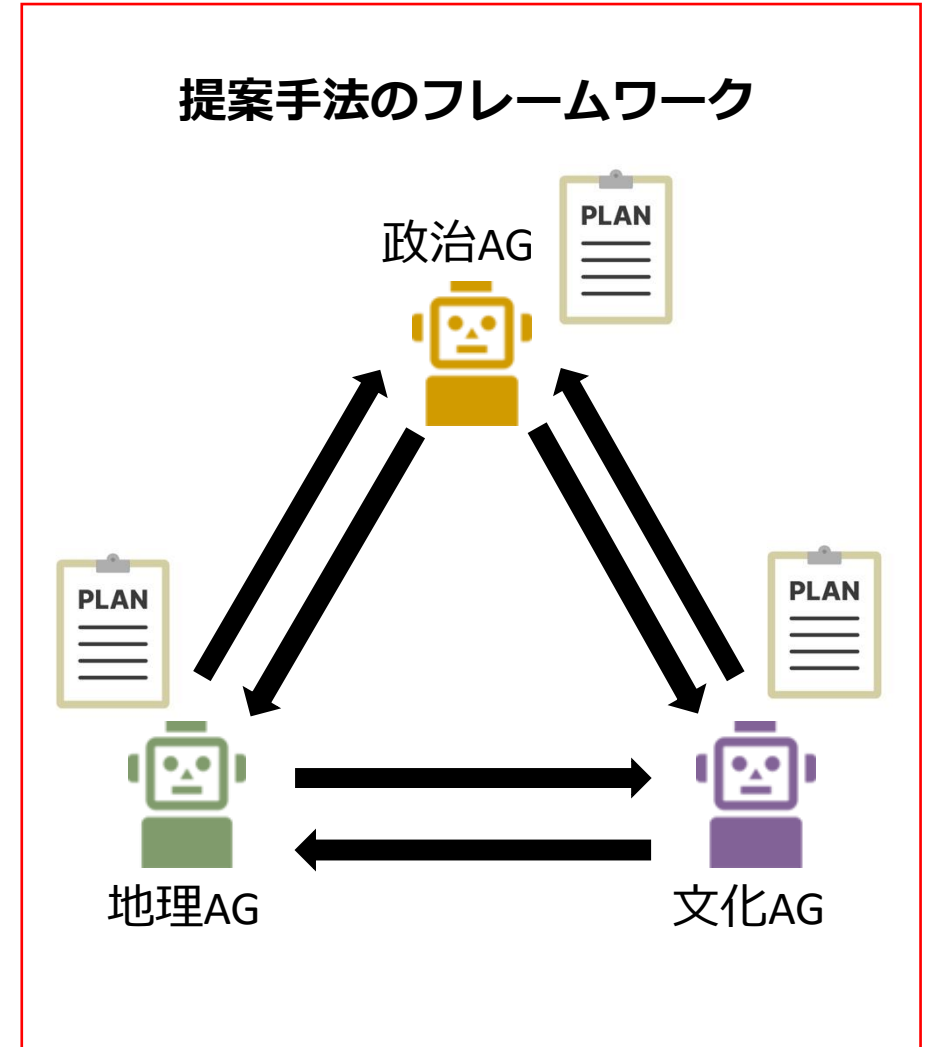


提案手法

SharedPlans型Multi-LLM-Agentモデル

特徴

- ・ 中央管理エージェントなし
→ 推論計画の作成に各エージェントが自律的に行動
- ・ 実行時に推論計画を参照できる
→ 計画から各エージェントが責務を引き受けて実行

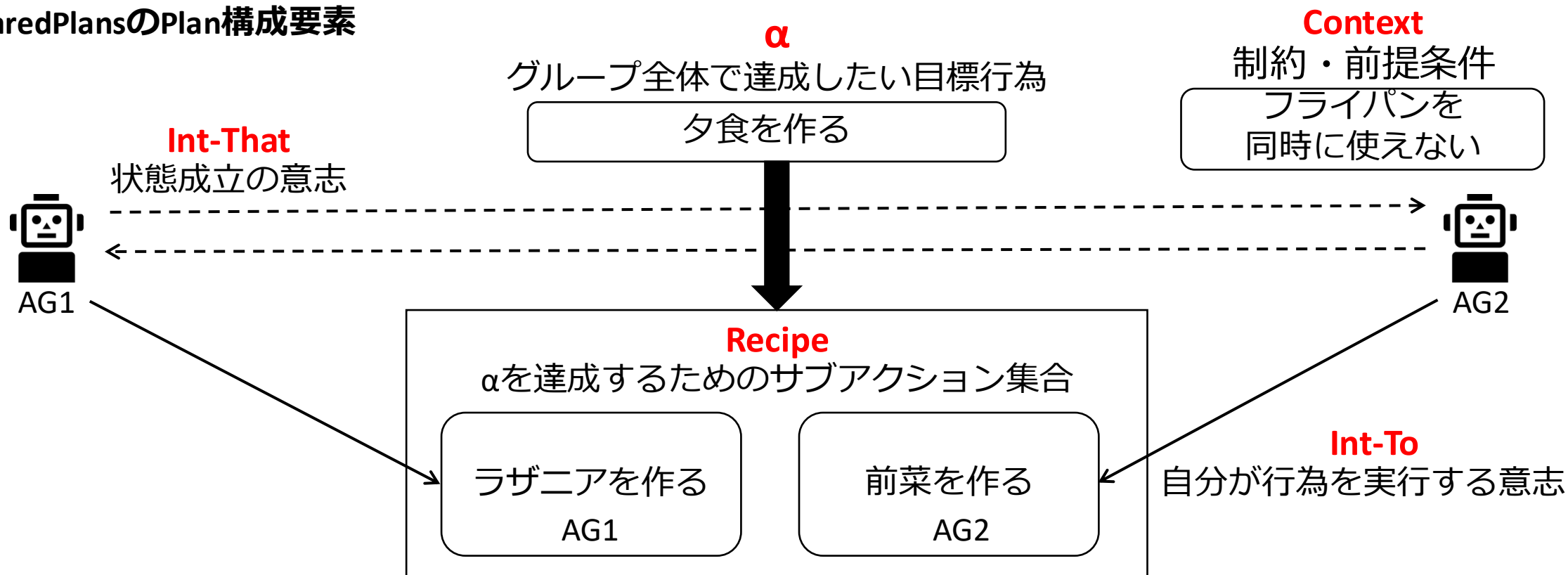


システムのベース

SharedPlans⁽¹⁾

⇒ マルチエージェントシステム協調モデルの理論的な静的フレームワーク

SharedPlansのPlan構成要素



LLMを用いて自分の専門知識より動的にサブアクションを考案

(1) Collaborative Plans for Complex Group Action, Artificial Intelligence, Barbara J. Grosz, Sarit Kraus (1996) Vol. 86, Issues 2, pp. 269–357.

提案Planスキーマ

LLMの自由度を強制し、お互いに確認できる共有計画

```
{
  "question": int, // 問題識別番号
  "alpha": "Generate answer this question 「{question}」 ", // トップレベル行為
  "recipe": [{
    "act": "string", //  $\alpha$ を達成するためのサブアクション
    "context": "string" // 当該サブアクションの制約・前提条件
  }],
  "intentions": [{
    "agent": "string", // このサブアクションを引き受けるエージェント名
    "action": "string" // エージェントが Int-To を持つサブアクションでactと同一
  }],
  "context": "Use your domain information to achieve alpha with team agents"
  // トップレベル行為の制約・前提条件
}
```

提案プロトコル

1. 初期設定

- ⇒ α ・question・contextの設定
- ⇒ エージェント生成・順序決定

2. Plan構築

- ⇒ 専門範囲のサブアクションのみ追加

3. Plan合意

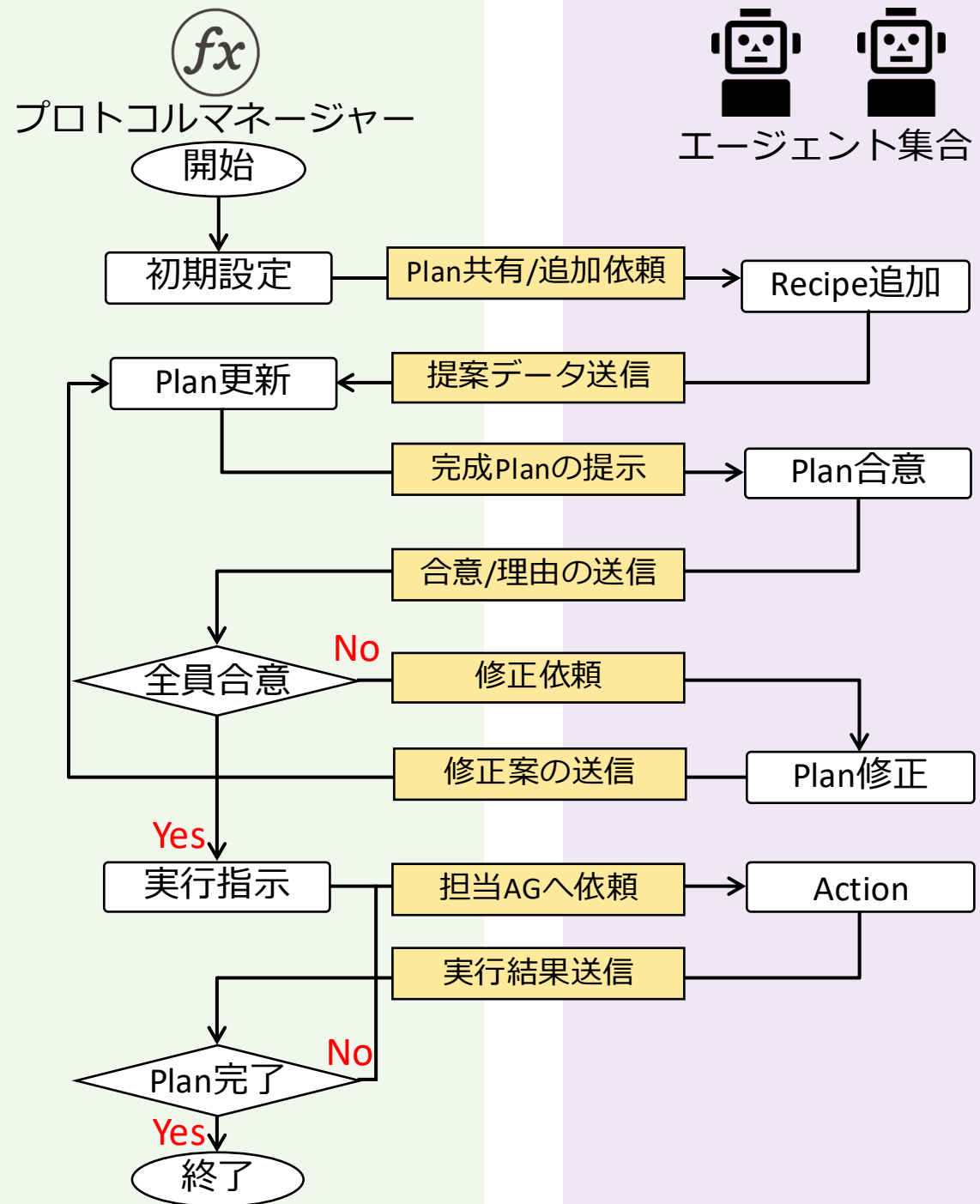
- ⇒ 完成Planに合意形成

(4) Plan修正

- ⇒ 非合意時にrecipeを追加修正

5. Action

- ⇒ Plan順序に従って担当AGが実行



ベースプロンプト

呼び出しの際に必ず持たせるプロンプト内容(実際は英語)

Persona

あなたはEntertainmentAG

映画・テレビ・音楽などのエンターテインメント分野を専門とし、音楽作品やアーティスト情報、スタジオやレーベルなど業界構造に関する基礎知識を担当する。

Definition

α : グループ全体の最上位行為

Recipe : 部分順序や依存関係を持つサブ行為の集合

Context : 制約条件 (資源、前提条件、環境、規範など)

$\text{Int-To}(x)$: x がそのサブ行為を自ら実行する意図

$\text{Int-That}(x, \text{Done}(y, \beta))$: x が y によるサブ行為 β の実行を期待する意図

Member

協力エージェント(名前のみ)

- 000AG
- 000AG

Plan構築フェーズ

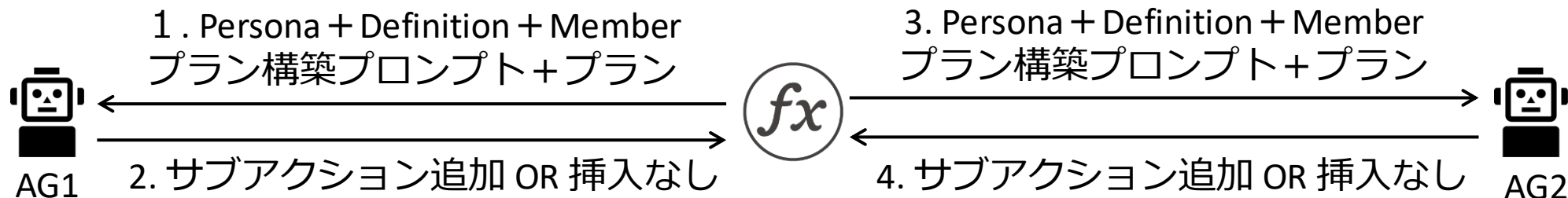
Plan構築プロンプト(一部抜粋)

共有プランに追加する新しいサブアクションを0個以上提案するかどうかを決定します。

ルール

- 書き込む前に今のプランを読んでください。
- 提案できるサブアクションは、あなた自身が実行できるものだけです。
- 提案するサブアクションごとに、1..(N+1) の位置を選択します。
- コンテキストを書いてください(何を取得/それが選択された位置に属する理由など)

Planプロトコル



実験設定

使用したデータセット

HotpotQA ⁽²⁾

- ・複数の文書(Wikipedia)にまたがる情報を統合して答える質問応答データセット(100問×2セット)
- 例) 『映画「キャンドルライト・レッド」で主演した俳優は何年代に生まれたか?』

エンターテインメント知識

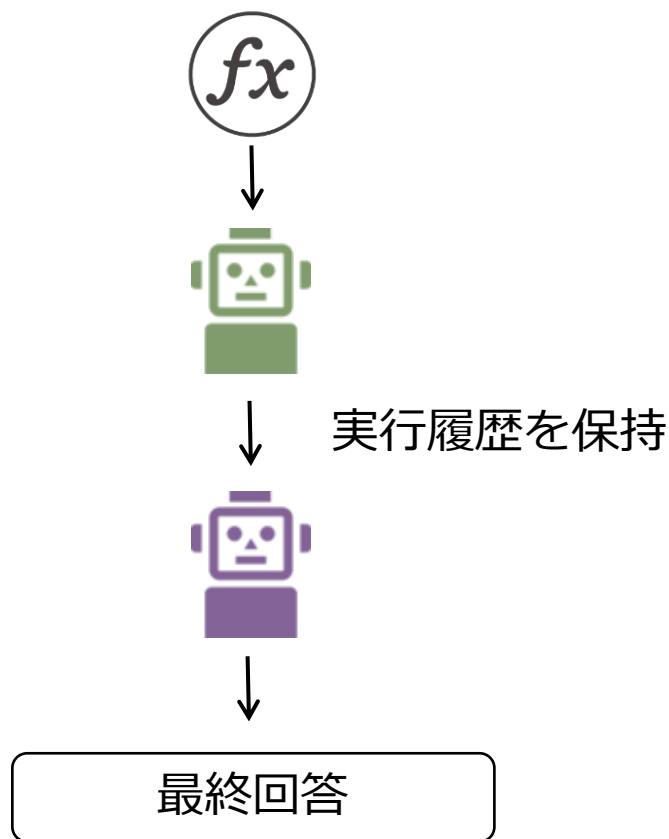
人物背景知識

ドメイン領域

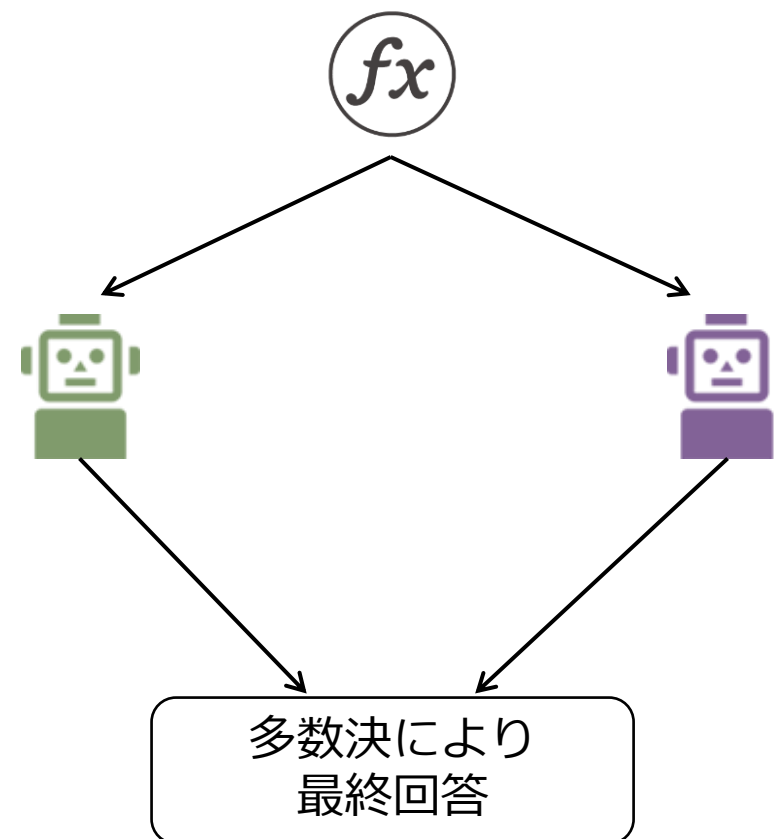
- ・ 主要なEntertainment, Sport, Business, People, Geography の5ドメインを選定
 - ・ ドメイン外の実行を制限(推論停止の場合Nullを出力)
-
- ・ シングルエージェント→1体のエージェントに5ドメインの知識を与える
⇒全体を一貫して推論可能だが、複数条件処理の負荷が高く推論停止しやすい
 - ・ マルチエージェント→5体のエージェントに1ドメインずつ知識を与える
⇒専門性は高いが、計画共有がないと接続が不安定

ベースライン(4手法)

- Zero-Shot(シングルエージェント)
- Plan-and-Solve ^[3](シングルエージェント)
- 直列プロトコル (マルチエージェント)



- 並列プロトコル (マルチエージェント)



[3]Wang, L., Xu, W., Lan, Y., Hu, Z., Lan, Y., Lee, R. K.-W., Lim, E.-P.: Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models, Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp.2609-2634 (2023).

実験結果

単語一致評価

EM : 単語一致

Precision(P) : 共通単語数/予測単語数

Recall (R): 共通単語数/正解単語数

F1 : $2PR/(P+R)$

+

意味的評価

GPT : 回答の意味的正しさを判定

入力 : 問題 / 正解 / 回答

判定 : Correct = Yes / No

GPT Score : Yes の割合

モデル : gpt-5-mini

	EM	F1	prec	recall	GPT
提案手法	0.280	0.419	0.403	0.472	0.540
Zero-Shot	0.365	0.436	0.437	0.447	0.500
Plan-and-Solve	0.365	0.435	0.437	0.445	0.515
並列	0.360	0.394	0.394	0.403	0.450
直列	0.340	0.423	0.421	0.440	0.485

実行例

問題

「1985年ドラマ『ダラス』で1951年生まれで20曲のヒット曲を持つ歌手とデュエットを録音した歌手は？」

プラン

PeopleAG

→ 1951年生まれで、20曲のナンバーワンヒット曲を持つ歌手の調査を担当

EntertainmentAG

→ 1985年の『ダラス』でのデュエット曲の詳細と共演歌手を確認を担当

実行

Step 1：歌手の特定（PeopleAG）

クリスタル・ゲイル (1951年生まれ)。約20曲のナンバーワンヒットカントリー・シングルを制作

Step 2：曲と共演歌手の特定（EntertainmentAG）

クリスタル・ゲイルは1985年『ダラス』で**ゲイリー・モリス**と「Makin' Up for Lost Time」を録音した

- ・ 提案手法以外の手法では全て回答不能

考察

- ・ 実行例で提案手法以外で回答不能 + 意味的GPT評価で1番の精度

シングル→複数条件を1体で同時処理しようとして仮説が固定できず推論停止

マルチ(直列・並列)→共有計画がなく依存関係が不明確なまま実行し、推論が不安定化

→共有計画をAG自身が作成することで実行順序が安定し推論が停止しなかった

- ・ EM / F1 / Precision (単語一致指標) は低下

→複数の推論計画を実行する過程で、正解語に付随する属性情報が回答に含まれやすい

例) 正解 : The Sleaford and North Hykeham by-election

提案手法 : by-election, 8 December 2016

まとめと今後の展望

- SharedPlans理論に基づくクロスドメインQAシステムの提案
→複数の専門エージェントが対等に協調する枠組みを構築した
- 意味的評価のGPT評価において提案手法が最も高い性能
→共有計画に基づく協調がクロスドメインQAの安定性向上に有効なことを示した
- 実行結果に基づく再計画をプロトコルに組み込む
→誤りや失敗の早期検出と修正を通じて回答精度をさらに向上させる